



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

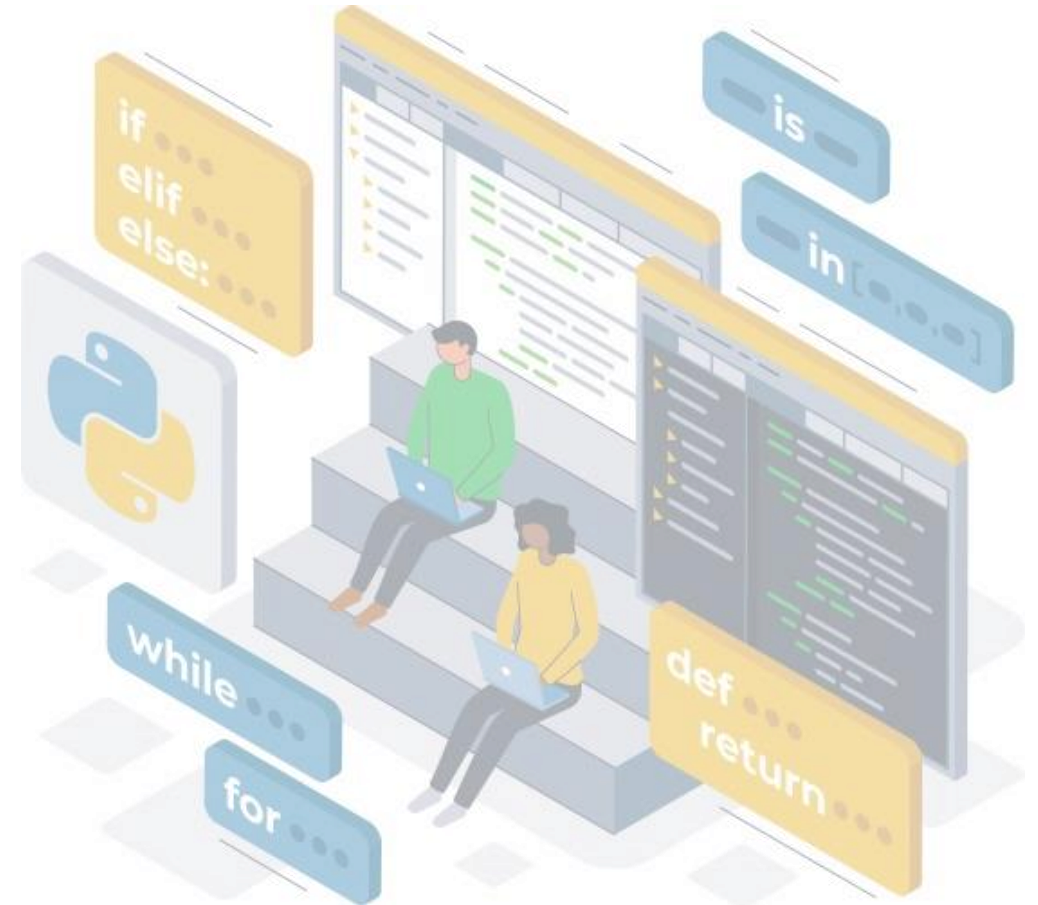
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Objetivos de esta sesión

- Comprender los principios básicos de la programación estructurada, enfatizando la importancia de dividir problemas en bloques lógicos y ordenados.
- Aplicar la estructura condicional *if*, utilizando operadores relacionales y lógicos para construir condiciones.

2.1

Fundamentos de la programación estructurada



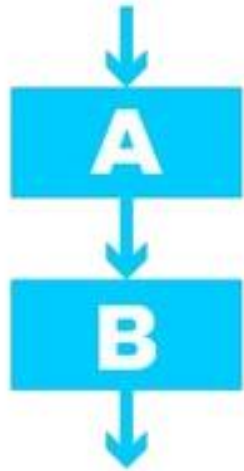
Fundamentos

La programación estructurada es un paradigma de programación que se basa en tres estructuras de control: secuencia, condición e iteración. Estas estructuras son la base para crear programas de computadora de manera clara y eficiente.

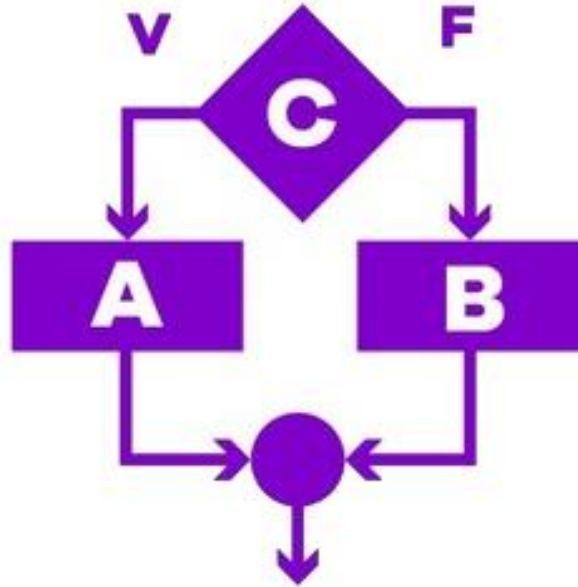
- **Secuencia.** Las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen escritas en el programa.
- **Condición.** Se ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones si se cumple una condición.
- **Iteración.** Se ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones, una cierta cantidad de veces o mientras se cumpla una condición.

Estructuras de control

Secuencia



Selección o condicional

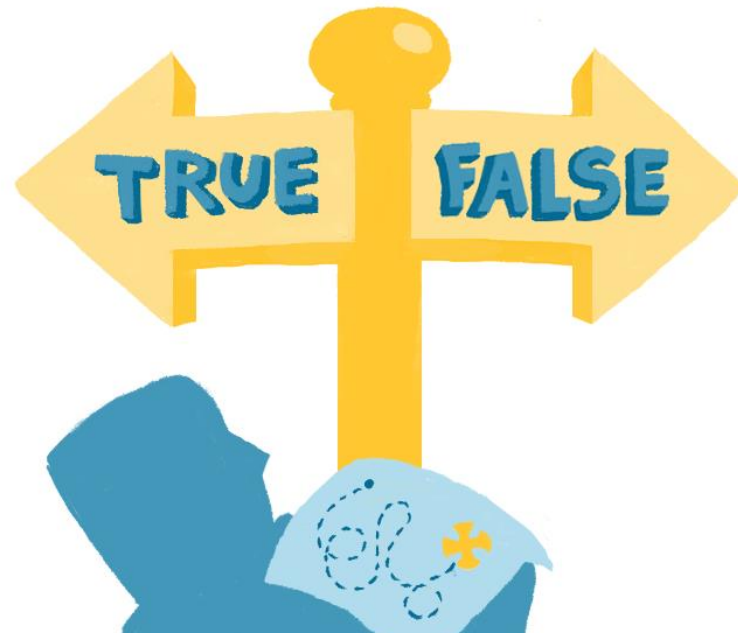


Iteración (ciclo o bucle)



Condiciones booleanas

Una **condición booleana** es una expresión que evalúa a uno de dos posibles valores: verdadero (true) o falso (false). Estas condiciones se utilizan para tomar decisiones dentro de un programa, controlando qué bloques de código se ejecutan.



Operadores de comparación en Python

Operador	Nombre	Descripción	Ejemplo	Resultado
==	Igual a	Verifica si dos valores son iguales.	5 == 5	TRUE
!=	Diferente de	Verifica si dos valores son distintos.	5 != 3	TRUE
<	Menor que	Verifica si el valor de la izquierda es menor que el de la derecha.	3 < 5	TRUE
>	Mayor que	Verifica si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha.	5 > 3	TRUE
<=	Menor o igual a	Verifica si el valor de la izquierda es menor o igual al de la derecha.	5 <= 5	TRUE
>=	Mayor o igual a	Verifica si el valor de la izquierda es mayor o igual al de la derecha.	5 >= 3	TRUE

Operadores lógicos en Python

La operación **AND** es verdadera solo si ambos operandos son verdaderos.

A	B	A AND B
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE

Operadores lógicos en Python

La operación **OR** es verdadera si al menos uno de los operandos es verdadero.

A	B	A OR B
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE

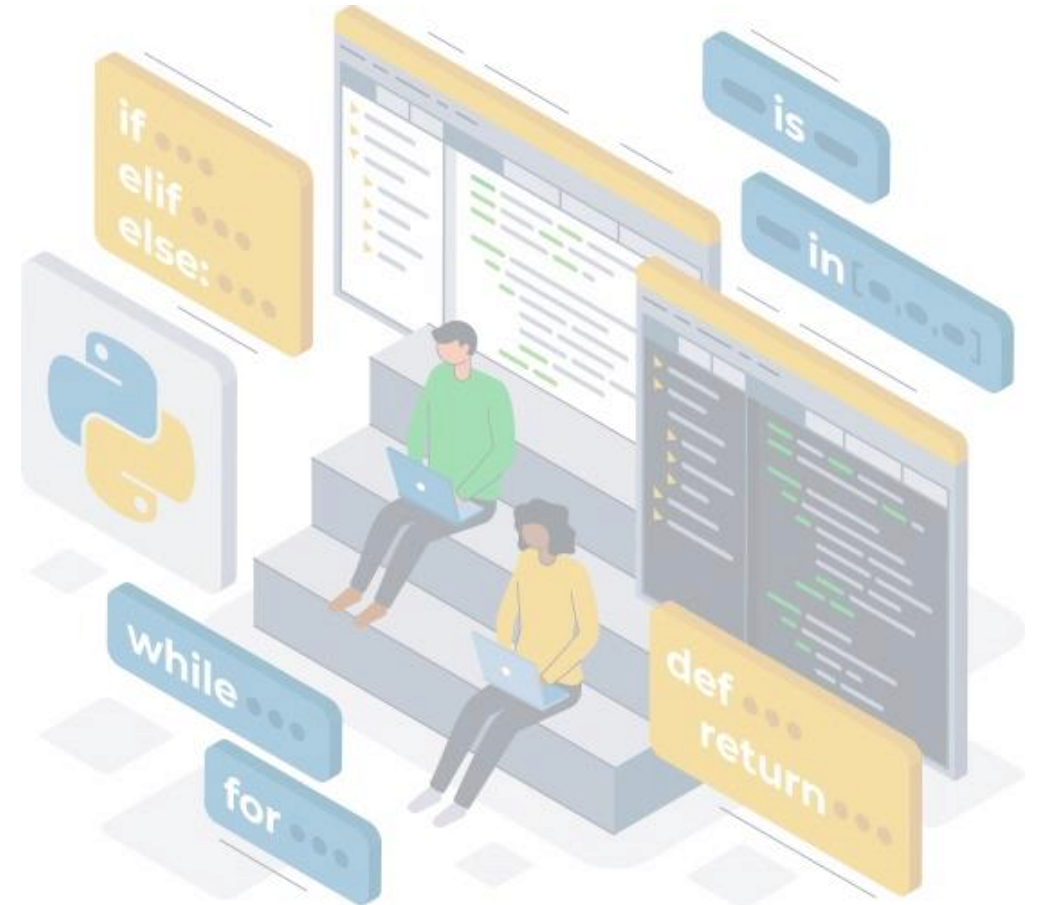
Operadores lógicos en Python

La operación **NOT** invierte el valor lógico.

A	NOT A
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE

2.2

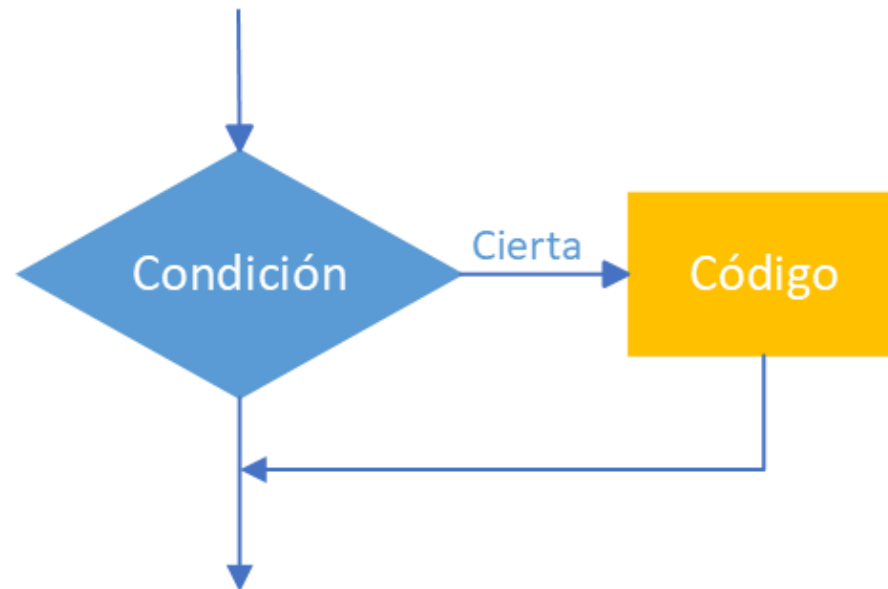
Estructura condicional *if*

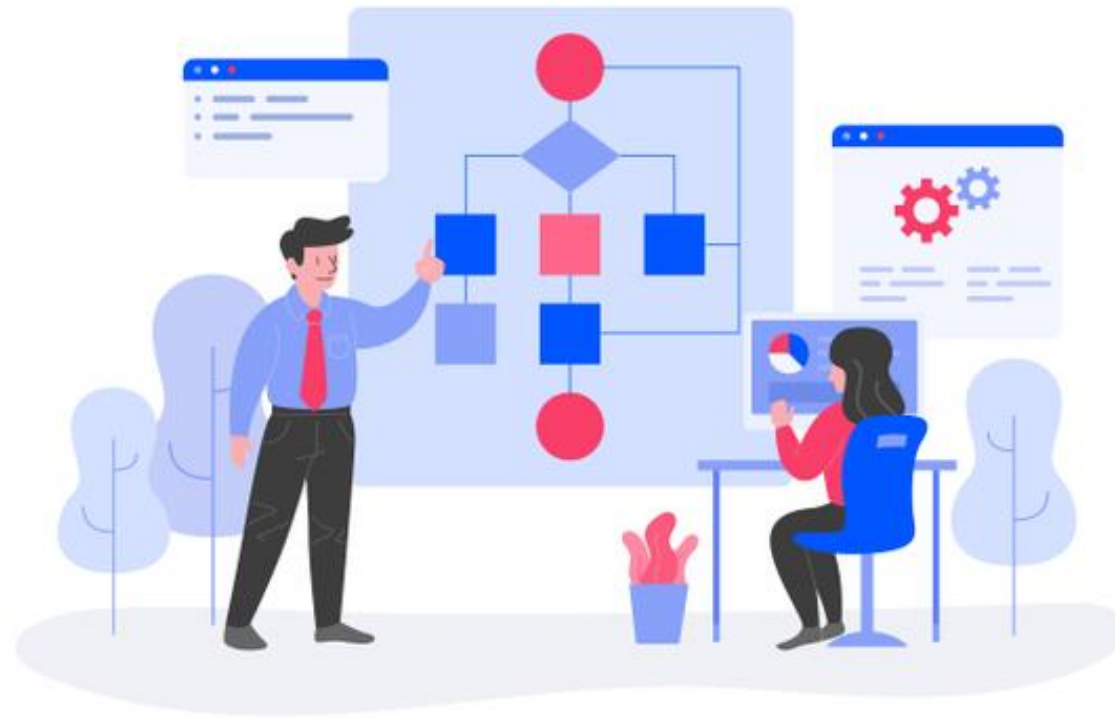


Estructuras de control

En programación, la **instrucción if** es una instrucción condicional. Se utiliza para ejecutar un bloque de código solo cuando se cumple una condición específica.

Estructura Condicional simple





Ejemplos prácticos

Ejemplo 2.1. Ejemplo de uso de operadores lógicos y de comparación.

Ejemplo 2.2. Estructuras condicionales con bloques *if*.

Ejemplo 2.2

- Escribe un programa en Python que solicite al usuario su edad. El programa validará si la persona es apta para poder ejercer el voto o no.
- Crear un programa en Python que solicite al usuario una contraseña. El programa va a validar si la contraseña es correcta o no. La contraseña que se espera es “PCDIN@2024”.
- Desarrollar un programa en Python que permita calcular el impuesto que debe pagar un usuario por el consumo de energía. El calculo debe realizarse basado en la siguiente tabla

Unidades consumidas	Nombre
0 - 100	Sin impuestos
101 - 200	\$0.5 por cada unidad
201 o más	\$0.7 por cada unidad



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 2. Programación en Python

Fin de la presentación